

LAPORAN KERJA PRAKTIK
IMPLEMENTASI *TROUBLESHOOTING PNEUMATIC ACTUATOR*
PADA *VALVE FLY ASH TRANSPORT* DI PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON UNIT 9



Disusun Oleh:

Resi Adi Putra

(240491100029)

Dosen Pembimbing:

Ir. Faikul Umam, S.Kom., M.T.

(198301182008121001)

PROGRAM STUDI TEKNIK MEKATRONIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA BANGKALAN
2026

**IMPLEMENTASI TROUBLESHOOTING PNEUMATIC ACTUATOR
PADA VALVE FLYASH TRANSPORT DI PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON UNIT 9**

LEMBAR PENGESAHAN
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

Disusun Oleh:
Resi Adi Putra
240491100029

Bangkalan, 11 Agustus 2026

Disetujui Oleh:

Koordinator PKL



Ir. Vivi Tri Widyaningrum, S.Kom., M.T.
NIP. 198308072008122001

Dosen Pembimbing PKL



Ir. Faikul Umam, S.Kom., M.T.
NIP. 198301182008121001

Ketua Jurusan



Ir. Sri Wahyuni, S.KOM., M.T.
NIP. 198205272008122002

**IMPLEMENTASI *TROUBLESHOOTING PNEUMATIC ACTUATOR*
PADA *VALVE FLYASH TRANSPORT* DI PLN NUSANTARA POWER
UP PAITON UNIT 9**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA**

Disusun Oleh:

Resi Adi Putra

240491100029

Bangkalan, 11 Agustus 2026.

Disetujui Oleh:

Assistant Manager
PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



Faizal Riza
NID. 8609065JA

Pembimbing PKL



Eka Wahyu Sugiharta
NID. 9113843PT

ABSTRAK

Kerja Praktik dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan sistem instrumentasi dan kontrol pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Salah satu sistem yang diamati adalah *fly ash transport* yang memanfaatkan *pneumatic actuator* sebagai penggerak *valve* dalam mengatur aliran *fly ash*. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kerja Praktik, ditemukan kondisi berupa munculnya alarm *Mechanical Valve Status* dan *Signal Loss* yang berkaitan dengan kinerja *pneumatic actuator* pada sistem kontrol. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan teknisi, studi literatur, dan pengkajian terhadap data operasional untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja *pneumatic actuator* serta faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya alarm tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja *pneumatic actuator* dipengaruhi oleh kondisi operasional peralatan, komunikasi sinyal dengan sistem kontrol, serta respons *actuator* terhadap perintah pembukaan dan penutupan *valve*. Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, penulis memperoleh kompetensi dalam memahami prinsip kerja *fly ash transport*, sistem instrumentasi dan kontrol, serta kemampuan menganalisis kinerja *pneumatic actuator* berdasarkan kondisi operasional di lapangan.

Kata kunci: Kerja Praktik, *pneumatic actuator*, *fly ash transport*, *Mechanical Valve Status*, *Signal Loss*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul “Analisis Kinerja *Pneumatic actuator* pada *Valve Fly ash transport* di PLTU PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik. Pelaksanaan Kerja Praktik ini memberikan pengalaman kepada penulis dalam memahami penerapan sistem instrumentasi dan kontrol di lingkungan pembangkit listrik tenaga uap, khususnya pada sistem *fly ash transport*, sekaligus menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi nyata di dunia industri.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ir. Faikul Umam, S.Kom., M.T selaku dosen pembimbing.
4. Bapak/Ibu Pembimbing Lapangan beserta seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan pengalaman selama pelaksanaan Kerja Praktik.

Bangkalan, 11 Agustus 2026



Resi Adi Putra

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Manfaat.....	3
1.5. Batasan Masalah	3
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II PROFIL LOKASI KERJA PRAKTIK.....	5
2.1. Profil Instansi.....	5
2.2. <i>Job Description</i> mahasiswa selama KP.....	6
2.2.1. Orientasi dan Pengenalan Lingkungan Kerja	6
2.2.2. <i>Briefing</i> Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	7
2.2.3. Pengenalan Struktur Organisasi.....	7
2.2.4. Pengamatan Peralatan Utama Pembangkit	7
2.2.5. Mempelajari Sistem <i>Distributed Control System</i> (DCS).....	8
2.2.6. <i>Monitoring</i> Parameter Operasi	8
2.2.7. <i>Preventive Maintenance</i>	9
2.2.9. <i>Troubleshooting</i> Gangguan.....	9
2.2.10. Diskusi dengan Teknisi.....	10
BAB III DASAR TEORI.....	11
3.1. Siklus Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	11
3.2. Sistem <i>Coal Handling</i>	12
3.3. Sistem Penanganan Abu Batu Bara (<i>Ash Handling</i>)	12
3.4. <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP)	13
3.5. <i>Fly ash transport</i>	14
3.6. <i>Programmable Logic Controller</i> (PLC)	14
3.7. <i>Solenoid Valve</i>	15
3.8. <i>Mechanical Valve</i>	16
3.9. <i>Pressure Switch</i>	17
BAB IV METODOLOGI	19
4.1. Tahapan Kegiatan	19

4.2.	Jadwal Kegiatan.....	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		24
5.1.	Hasil.....	24
5.1.1.	Gambaran Sistem <i>Fly Ash Transport</i>	24
5.1.2.	Sistem Pengendalian <i>Pneumatic Actuator</i> pada <i>Fly Ash Transport</i>	26
5.1.3.	Implementasi Logika <i>Ladder Diagram</i> pada <i>Pneumatic Actuator</i>	27
5.1.4.	Implementasi Rangkaian <i>Pneumatic Actuator</i>	30
5.1.5.	Implementasi Rangkaian <i>Electrical Control</i>	32
5.1.6.	Implementasi <i>Troubleshooting Pneumatic actuator</i> pada <i>Valve Fly Ash Transport</i>	33
5.2.	Pembahasan	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		37
6.1.	Kesimpulan.....	37
6.2.	Saran	37
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN		40

DAFTAR GAMBAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL LOKASI KERJA PRAKTIK

Gambar 2.1. Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9	5
Gambar 2.2. Logo Perusahaan	5
Gambar 2.3. <i>Briefing K3</i>	7
Gambar 2.4. Mengamati Peralatan Utama Pembangkit	7
Gambar 2.5. Ruangan CSR	8
Gambar 2.6. Ruangan CSR	8
Gambar 2.7. Kegiatan <i>Maintenance</i>	9
Gambar 2.8. Mengamati Proses <i>Troubleshooting</i>	9
Gambar 2.9. Diskusi dengan Teknisi	10

BAB III : DASAR TEORI

Gambar 3.1. <i>Siklus Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap</i>	11
Gambar 3.2. <i>Electrostatic Precipitator</i>	13
Gambar 3.3. <i>Fly Ash Transport</i>	14
Gambar 3.4. <i>Programmable Logic Controller</i>	15
Gambar 3.5. <i>Solenoid Valve</i>	16
Gambar 3.6. <i>Mechanical Valve</i>	16
Gambar 3.7. <i>Pressure Switch</i>	17

BAB IV : METODOLOGI

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 5.1. Sistem <i>Ash Handling</i> pada Tampilan HMI	25
Gambar 5.2. Alur Kerja Sistem Kontrol <i>Pneumatic actuator</i>	26
Gambar 5.3. <i>Ladder Diagram</i> pada <i>Pneumatic actuator</i>	27
Gambar 5.4. Rangkaian <i>Pneumatic Actuator</i>	30
Gambar 5.5. Rangkaian <i>Electrical Control</i>	32

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL LOKASI KERJA PRAKTIK

BAB III : DASAR TEORI

BAB IV : METODOLOGI

Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan	20
----------------------------------	----

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5.1. Implementasi Logika <i>Ladder Diagram</i> pada <i>Pneumatic Actuator</i>	29
---	----

Tabel 5.2. Identifikasi Gangguan <i>Pneumatic Actuator</i>	33
--	----

Tabel 5.3. Langkah-Langkah <i>Troubleshooting Pneumatic Actuator</i>	34
--	----

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Kerja Praktik menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di lingkungan kerja. Kegiatan ini dirancang agar mahasiswa mampu menghubungkan konsep dan teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh dunia industri maupun instansi. Selama menjalani Kerja Praktik, mahasiswa dapat mengamati proses kerja, memahami sistem yang diterapkan, serta mengenali berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Pengalaman tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan ilmu pengetahuan sekaligus melatih kemampuan berpikir analitis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain memperkaya wawasan dan meningkatkan kompetensi profesional, Kerja Praktik juga mendorong mahasiswa untuk menyusun rekomendasi atau solusi yang didasarkan pada hasil observasi dan kajian ilmiah. Kegiatan ini tidak hanya mendukung pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga membentuk kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tuntutan dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9, penanganan *fly ash* dilakukan melalui suatu sistem yang dirancang untuk mengendalikan abu hasil pembakaran agar tidak terlepas ke lingkungan serta mendukung kelancaran proses pembangkitan listrik. Partikel *fly ash* yang terbawa bersama gas buang terlebih dahulu dipisahkan menggunakan *Electrostatic Precipitator* (ESP), kemudian ditampung pada *hopper* sebelum dipindahkan melalui sistem *fly ash transport*. Agar proses tersebut berlangsung secara optimal, *insulator heater* dan *hopper heater* digunakan untuk mempertahankan suhu operasi pada kisaran 90-100°C sehingga material tidak mengalami penggumpalan yang dapat menghambat proses pengeluaran abu. Selain itu, setiap *hopper* dilengkapi dengan *hopper level sensor* yang berfungsi memberikan informasi mengenai kapasitas penampungan sehingga proses pengangkutan material dapat dilakukan sebelum terjadi penumpukan. Seluruh rangkaian proses tersebut dipantau dan dikendalikan melalui *ESP controller* yang mengoordinasikan komunikasi antarkomponen agar sistem bekerja secara terpadu. Dengan kondisi operasi yang sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan, sistem *fly ash transport*, termasuk *pneumatic actuator* pada *valve*, diharapkan mampu bekerja secara responsif, stabil, dan andal sehingga kontinuitas proses penanganan *fly ash* tetap terjaga.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9, pada sistem *fly ash transport* ditemukan kondisi yang berkaitan dengan kinerja *pneumatic actuator* pada *valve*, ditandai dengan munculnya alarm *mechanical valve* status pada sistem kontrol. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi mengenai status operasi *valve* yang dapat berkaitan dengan gangguan pemantauan atau komunikasi sinyal antara *pneumatic actuator* dan sistem

pengendali. Apabila terjadi secara berulang, kondisi ini berpotensi mengganggu proses pemantauan dan pengoperasian *valve* sehingga dapat memengaruhi kelancaran transportasi *fly ash*. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap kinerja *pneumatic actuator* untuk mengetahui kondisi operasional peralatan serta faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya alarm. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keandalan *pneumatic actuator* dalam mendukung kelancaran dan kontinuitas pengoperasian sistem *fly ash transport*.

Pneumatic actuator merupakan komponen penting pada sistem *fly ash transport* yang berfungsi mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanis untuk mengoperasikan *valve* sesuai perintah dari sistem kontrol. Kinerja *actuator* yang baik diperlukan agar proses pembukaan dan penutupan *valve* berlangsung secara tepat, responsif, dan sesuai dengan kondisi operasi yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian antara sinyal kendali dengan respons *actuator* dapat memengaruhi keakuratan informasi status *valve* yang diterima oleh sistem kontrol sehingga proses pemantauan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran proses Transportasi *fly ash* apabila tidak diketahui karakteristik maupun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja *actuator*. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja *pneumatic actuator* perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi operasional peralatan selama proses kerja berlangsung. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik kerja *pneumatic actuator* sebagai bagian dari sistem *fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi ideal sistem, hasil observasi di lapangan, serta permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Kerja Praktik, diketahui bahwa kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses penanganan *fly ash*. Munculnya alarm *mechanical valve status* dan *signal loss* menunjukkan adanya kondisi yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman mengenai karakteristik kerja *actuator* selama proses operasi berlangsung. Atas dasar kondisi tersebut, penulis memilih judul "Analisis Kinerja *Pneumatic Actuator* pada *Valve Fly Ash Transport* di PLTU PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9" sebagai fokus dalam penyusunan laporan Kerja Praktik. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja *pneumatic actuator* berdasarkan data hasil pengamatan di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya gangguan pada sistem. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi operasional *pneumatic actuator* sehingga dapat menjadi referensi dalam memahami karakteristik kerja sistem *fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja di bidang pembangkitan tenaga listrik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip kerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton?

2. Bagaimana kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* berdasarkan kondisi operasional yang diamati selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton?
3. Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* pada sistem *fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton?

1.3. Tujuan

Berikut ini merupakan tujuan dari pelaksanaan kerja praktik yang akan ditunjukkan sebagai berikut. Tujuan tersebut disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan.

1. Memahami prinsip kerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton.
2. Mengetahui kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* berdasarkan kondisi operasional yang diamati selama pelaksanaan Kerja Praktik.
3. Menganalisis kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* dalam mendukung kelancaran proses Transportasi *fly ash* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* pada sistem *fly ash transport*.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktik dalam mengembangkan keterampilan teknis dan nonteknis yang diperlukan di dunia kerja adalah sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa mengenai sistem *fly ash transport*, khususnya prinsip kerja *pneumatic actuator* pada *valve* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kinerja *pneumatic actuator* serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* pada sistem *fly ash transport*.
3. Memperkuat kerja sama antara Universitas Trunojoyo Madura dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9 melalui pelaksanaan Kerja Praktik serta mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

1.5. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan pada laporan Kerja Praktik ini, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada prinsip kerja dan kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9.

2. Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan operator atau teknisi, serta data operasional yang diperoleh selama pelaksanaan Kerja Praktik.
3. Variabel yang dianalisis adalah kinerja *pneumatic actuator*, sedangkan indikator yang digunakan meliputi respons *actuator* terhadap perintah sistem kontrol, kondisi status pembukaan dan penutupan *valve*, serta munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* selama proses operasi.

1.6. Sistematika Penulisan

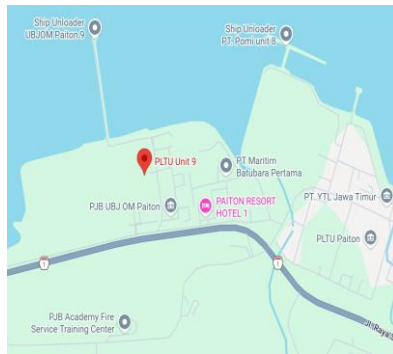
Sistematika penulisan laporan Kerja Praktik ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai isi laporan secara keseluruhan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami setiap pembahasan. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan yang menjelaskan dasar pemilihan topik serta ruang lingkup pembahasan dalam laporan Kerja Praktik. Bab II Profil Lokasi Kerja Praktik memuat profil PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton, struktur organisasi, proses pembangkitan listrik, serta uraian mengenai tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan Kerja Praktik. Bab III Dasar Teori berisi landasan teori yang berkaitan dengan sistem *fly ash transport*, *pneumatic actuator*, *valve*, sistem kontrol, serta teori-teori yang mendukung analisis kinerja *pneumatic actuator*. Bab IV Metodologi menjelaskan metode pelaksanaan Kerja Praktik, teknik pengumpulan data, serta tahapan analisis yang digunakan untuk mengkaji kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport*. Bab V Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil observasi, analisis kinerja *pneumatic actuator*, serta pembahasan mengenai kondisi operasional dan faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss*. Bab VI Saran dan Kesimpulan berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis selama pelaksanaan Kerja Praktik serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan kajian maupun pelaksanaan Kerja Praktik di masa yang akan datang.

BAB II

PROFIL LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Profil Instansi

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9 merupakan salah satu unit pembangkit yang memiliki peran penting dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat. Unit pembangkit ini berada di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat pembangkitan listrik di Indonesia. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses yang mendukung kegiatan operasional pembangkit, termasuk kemudahan distribusi bahan bakar dan sistem penyaluran energi listrik. Pada laporan kerja praktik ini, letak perusahaan dapat dilengkapi dengan gambar hasil tangkapan layar dari *Google Maps* sebagai informasi mengenai posisi geografis instansi tempat pelaksanaan kerja praktik dan logo perusahaan.



Gambar 2.1. Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9



Gambar 2.2. Logo Perusahaan

Sebagai bagian dari PT PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Paiton Unit 9 menjalankan kegiatan utama berupa pembangkitan dari tenaga listrik dengan memanfaatkan

teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Proses produksi listrik dilakukan melalui serangkaian tahapan yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik, kemudian dikonversi menjadi energi listrik menggunakan generator. Energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan ke jaringan transmisi untuk mendukung kebutuhan listrik pada sistem interkoneksi Jawa dan Bali. Keandalan proses tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik kepada pelanggan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan menerapkan prinsip efisiensi, keselamatan kerja, dan kepedulian terhadap lingkungan. Seluruh aktivitas pembangkitan dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang telah ditetapkan agar kinerja pembangkit tetap optimal. Selain itu, perusahaan terus melakukan pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta pemeliharaan peralatan secara berkala untuk menjaga tingkat keandalan pembangkit. Penerapan budaya kerja yang disiplin dan kolaboratif juga menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya target perusahaan.

PT PLN Nusantara Power memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan energi yang unggul, andal, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan inovasi teknologi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia. Struktur organisasi perusahaan terdiri atas beberapa fungsi kerja yang saling terintegrasi, meliputi bidang operasi, pemeliharaan, teknik, keselamatan dan kesehatan kerja, administrasi, serta fungsi pendukung lainnya. Setiap bagian memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya sehingga seluruh proses operasional dapat berjalan secara efektif.

Selain berfokus pada kegiatan pembangkitan listrik, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9 turut mendukung pengembangan dunia pendidikan melalui pelaksanaan program kerja praktik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal lingkungan industri secara langsung, memahami proses kerja pembangkit, serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Dalam mendukung kelancaran operasionalnya, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9 didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, termasuk Divisi Instrumentasi & Kontrol yang menjadi lokasi penempatan penulis selama pelaksanaan kerja praktik. Divisi tersebut terdiri atas 18 orang teknisi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, kalibrasi, dan pengendalian sistem instrumen pembangkit, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi untuk mendukung keandalan dan kontinuitas operasi Unit Pembangkit Paiton Unit 9.

2.2. *Job Description* mahasiswa selama KP

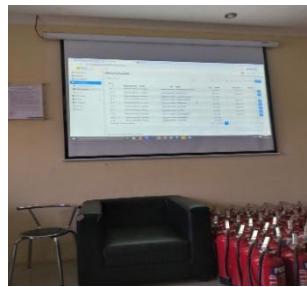
2.2.1. Orientasi dan Pengenalan Lingkungan Kerja

Pada hari pertama Kerja Praktik, mahasiswa mengikuti kegiatan orientasi dan pengenalan lingkungan kerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa memahami kondisi lingkungan kerja sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai area kerja, fasilitas perusahaan, serta lokasi yang dapat dan tidak dapat dimasuki. Selain itu, pembimbing lapangan juga menjelaskan tata tertib yang berlaku selama kegiatan Kerja

Praktik berlangsung. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh gambaran umum mengenai aktivitas operasional di lingkungan pembangkit listrik.

2.2.2. Briefing Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sebelum memasuki area operasional, mahasiswa mengikuti *briefing* mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pada kegiatan ini dijelaskan berbagai *potensi* bahaya yang dapat ditemukan di lingkungan pembangkit listrik. Mahasiswa juga diberikan penjelasan mengenai penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang benar sesuai standar perusahaan. Selain itu, dijelaskan pula prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat di area kerja. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa keselamatan kerja merupakan hal yang harus diutamakan selama berada di lingkungan pembangkit.



Gambar 2.3. Briefing K3

2.2.3. Pengenalan Struktur Organisasi

Mahasiswa mempelajari struktur organisasi yang terdapat di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 9. Pembimbing menjelaskan fungsi setiap divisi beserta tanggung jawab masing-masing dalam mendukung proses pembangkitan listrik. Mahasiswa juga memahami hubungan kerja antarbagian sehingga setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Penjelasan lebih lanjut diberikan mengenai tugas Divisi Instrumentasi dan Kontrol sebagai tempat pelaksanaan Kerja Praktik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mengetahui pentingnya kerja sama antar divisi dalam menjaga keandalan pembangkit.

2.2.4. Pengamatan Peralatan Utama Pembangkit

Mahasiswa mengamati berbagai peralatan utama yang digunakan dalam proses pembangkitan listrik. Peralatan yang diamati meliputi *boiler*, turbin, generator, serta beberapa sistem pendukung lainnya. Pembimbing lapangan menjelaskan fungsi setiap peralatan dan hubungan antarperalatan dalam menghasilkan energi listrik. Mahasiswa juga diperlihatkan bagaimana setiap peralatan bekerja secara berkesinambungan selama proses .sistem pembangkit listrik tenaga uap.



Gambar 2.4. Mengamati Peralatan Utama Pembangkit

2.2.5. Mempelajari Sistem *Distributed Control System* (DCS)

Selama ditempatkan di Divisi Instrumentasi dan Kontrol, mahasiswa mempelajari sistem *Distributed Control System* (DCS). Sistem ini digunakan untuk memantau dan mengendalikan berbagai proses yang terjadi di pembangkit secara terpusat. Mahasiswa dikenalkan dengan tampilan antarmuka DCS beserta fungsi setiap menu yang digunakan oleh operator. Pembimbing juga menjelaskan bagaimana data dari berbagai sensor dapat ditampilkan secara *real-time* pada sistem. Melalui kegiatan ini mahasiswa memahami bahwa DCS memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan operasi pembangkit.



Gambar 2.5. Ruangan CSR

2.2.6. *Monitoring Parameter Operasi*

Mahasiswa mengamati proses *monitoring* berbagai parameter operasi melalui sistem kontrol yang tersedia. Parameter yang diamati meliputi temperatur, tekanan, laju aliran (*flow rate*), dan level fluida pada beberapa peralatan utama. Pembimbing menjelaskan batas normal setiap parameter serta fungsi pemantauan untuk menjaga proses pembangkitan tetap berjalan dengan aman dan stabil. Mahasiswa juga mempelajari dampak yang dapat terjadi apabila salah satu parameter berada di luar batas yang telah ditentukan, seperti penurunan kinerja peralatan dan potensi gangguan pada sistem. Selain itu, mahasiswa mengamati cara operator memonitor kondisi operasi melalui tampilan HMI dan melakukan evaluasi terhadap perubahan parameter selama unit beroperasi.



Gambar 2.6. Ruangan CSR

2.2.7. *Preventive Maintenance*

Mahasiswa mengikuti kegiatan *preventive maintenance* pada *coal handling* yang dilakukan pada beberapa instrumen dan peralatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar peralatan tetap bekerja dengan baik dan mengurangi risiko kerusakan selama proses operasi. Mahasiswa mengamati proses pemeriksaan, pembersihan, serta penggantian komponen yang sudah tidak layak digunakan sesuai dengan prosedur pemeliharaan yang berlaku. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari tahapan pemeriksaan kondisi peralatan sebelum dan sesudah dilakukan pemeliharaan. Pembimbing menjelaskan jadwal pemeliharaan yang diterapkan pada setiap jenis peralatan serta pentingnya pelaksanaan *preventive maintenance* secara rutin untuk mencegah terjadinya gangguan yang tidak direncanakan. Melalui kegiatan ini mahasiswa memahami bahwa pemeliharaan berkala sangat penting untuk menjaga keandalan, umur pakai peralatan, dan kontinuitas operasi sistem pembangkit.



Gambar 2.7. Kegiatan *Maintenance*

2.2.8. *Troubleshooting Gangguan*

Mahasiswa mengamati proses *troubleshooting* ketika terjadi gangguan pada beberapa instrumen. Teknisi menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari identifikasi masalah hingga proses perbaikan. Mahasiswa juga mempelajari cara membaca indikasi gangguan melalui sistem kontrol yang digunakan. Setelah penyebab gangguan ditemukan, teknisi melakukan tindakan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai proses penanganan gangguan di lapangan.



Gambar 2.8. Mengamati Proses *Troubleshooting*

2.2.9. Diskusi dengan Teknisi

Mahasiswa melakukan diskusi secara langsung dengan teknisi dan *engineer* yang bertugas di Divisi Instrumentasi dan Kontrol. Diskusi dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip kerja instrumen, sensor, *actuator*, serta sistem kontrol yang digunakan. Mahasiswa juga memperoleh penjelasan mengenai pengalaman teknisi dalam menangani berbagai permasalahan yang pernah terjadi di lapangan. Selain itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Kegiatan ini menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan teori di dunia industri.



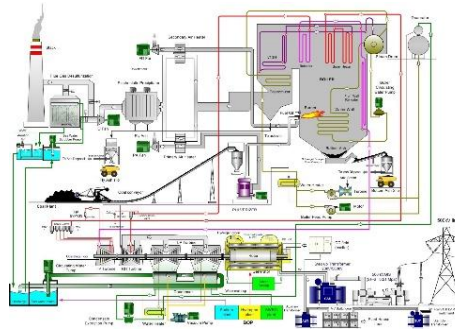
Gambar 2.9. Diskusi dengan Teknisi

BAB III

DASAR TEORI

3.1. Siklus Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik melalui siklus termodinamika rankine. Pada siklus ini, energi panas hasil pembakaran bahan bakar di dalam *boiler* digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk menghasilkan energi mekanik yang selanjutnya digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin, uap didinginkan di dalam kondensor hingga kembali menjadi air, kemudian dipompa kembali menuju *boiler* sehingga membentuk suatu siklus tertutup (*closed loop cycle*). Komponen utama dalam siklus Rankine meliputi *boiler*, turbin uap, kondensor, dan pompa air pengisi (*feedwater pump*), sedangkan komponen pendukung seperti *economizer*, *superheater*, *reheater*, *deaerator*, dan *feedwater heater* digunakan untuk meningkatkan efisiensi termal sistem.



Gambar 3.1. Siklus Alur Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Batubara dari *coal plant* diangkut melalui *conveyor* menuju *pulverizer* untuk dihaluskan menjadi serbuk halus sebelum dicampur dengan udara primer (*primary air*) dan dibakar di ruang bakar *boiler*. Panas hasil pembakaran akan memanaskan pipa-pipa *water wall* hingga menghasilkan uap jenuh yang kemudian dipisahkan di *steam drum*. Selanjutnya uap dipanaskan kembali pada *superheater* menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) sebelum dialirkan ke turbin tekanan tinggi (*high pressure turbine*). Setelah mengalami ekspansi, uap dialirkan ke *reheater* untuk dipanaskan kembali sebelum masuk ke turbin tekanan menengah dan rendah agar efisiensi pembangkitan meningkat. Uap bekas turbin kemudian dikondensasikan di kondensor menggunakan air pendingin, dipompa oleh *condensate extraction pump* menuju *deaerator* dan *feedwater heater*, selanjutnya diteruskan oleh *boiler feed pump* melewati *economizer* sebelum kembali memasuki *boiler*. Gas buang hasil pembakaran dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memanaskan udara pembakaran melalui *air heater* dan memanaskan air umpan melalui *economizer*, kemudian akan dibersihkan menggunakan *Electrostatic Precipitator* (ESP) dan *Flue Gas Desulfurization* (FGD) sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong (*stack*). Abu hasil pembakaran

dipisahkan menjadi *fly ash* dan *bottom ash* untuk ditampung pada silo masing-masing sehingga proses pembangkitan berlangsung secara kontinu dan lebih ramah lingkungan [1] .

3.2. Sistem Coal Handling

Sistem *coal handling* merupakan serangkaian peralatan yang digunakan untuk menerima, menyimpan, memindahkan, dan menyalurkan batu bara sebagai bahan bakar utama menuju *boiler* pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sistem ini dirancang agar proses distribusi batu bara dapat berlangsung secara berkesinambungan sehingga kebutuhan bahan bakar selama pembangkitan listrik selalu terpenuhi. Batu bara yang diterima dari kapal atau sarana pengangkut lainnya akan dipindahkan menggunakan peralatan mekanis menuju area penyimpanan sebelum digunakan dalam proses pembakaran. Peralatan yang umum digunakan pada sistem *coal handling* meliputi *ship unloader*, *belt conveyor*, *crusher*, *stacker*, *reclaimer*, *hopper*, dan *coal feeder*. Seluruh peralatan tersebut bekerja secara terpadu untuk memastikan batu bara dapat dipindahkan secara aman, efisien, dan sesuai dengan kapasitas operasi pembangkit. Keandalan sistem *coal handling* sangat memengaruhi kontinuitas operasi PLTU karena gangguan pada salah satu peralatan dapat menghambat pasokan bahan bakar menuju *boiler*.

Fungsi utama sistem *coal handling* adalah menyediakan pasokan batu bara yang cukup, menjaga kualitas bahan bakar, serta memastikan proses penyaluran batu bara menuju *boiler* berlangsung secara lancar. Alur penanganan batu bara dimulai dari proses pembongkaran batu bara di area *jetty*, kemudian batu bara dipindahkan menggunakan *belt conveyor* menuju *stockpile* sebagai tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya, batu bara diambil kembali menggunakan *reclaimer* dan dialirkan melalui rangkaian *conveyor* menuju *crusher* untuk memperkecil ukuran batu bara sesuai kebutuhan proses pembakaran. Batu bara yang telah memenuhi ukuran tertentu kemudian disalurkan ke *coal bunker* sebagai tempat penampungan sebelum masuk ke *coal feeder*. Dari *coal feeder*, batu bara dialirkan menuju *pulverizer* untuk dihaluskan menjadi serbuk halus sebelum diinjeksikan ke ruang bakar (*boiler furnace*). Seluruh tahapan tersebut dipantau oleh sistem instrumentasi dan kontrol agar distribusi batu bara tetap stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasi pembangkit sehingga proses pembangkitan listrik dapat berjalan secara optimal [2].

3.3. Sistem Penanganan Abu Batu Bara (*Ash Handling*)

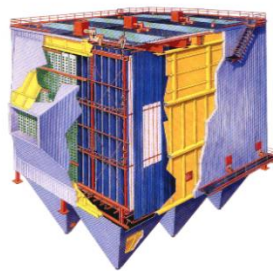
Sistem Ash Handling merupakan sistem pendukung utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengangkut, mendinginkan, dan menyalurkan sisa hasil pembakaran batubara berupa *fly ash* (abu terbang) dan *bottom ash* (abu dasar) dari *boiler* menuju tempat penampungan atau fasilitas pemanfaatan lanjutan. Pada sistem *water ash handling*, air dimanfaatkan sebagai media Transportasi dan pendinginan sehingga abu dapat dipindahkan secara aman tanpa menimbulkan debu yang berpotensi mencemari lingkungan. Sistem ini umumnya terdiri atas *hopper*, *sluice trench*, *jet pump* atau *hydro ejector*, *slurry pipeline*, *ash pond*, serta sistem resirkulasi air. Penggunaan air sebagai media pengangkut juga membantu menjaga temperatur abu yang keluar dari *boiler* sehingga tidak merusak peralatan maupun membahayakan operator.

Selain berfungsi sebagai sistem Transportasi, *ash handling* juga berperan penting dalam menjaga kontinuitas operasi *boiler* karena akumulasi abu dapat mengganggu proses pembakaran apabila tidak segera ditangani

Fly ash dan *bottom ash* (FABA) merupakan residu padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara. *Fly ash* terbawa bersama gas buang dan ditangkap menggunakan *Electrostatic Precipitator* (ESP) atau *bag filter*, sedangkan *bottom ash* mengendap di dasar *furnace* dan selanjutnya dialirkan melalui sistem *ash handling* menuju tempat penampungan. Pengelolaan FABA yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung pemanfaatannya sebagai bahan baku konstruksi, seperti campuran semen, beton, maupun material geoteknik. Oleh karena itu, sistem air penanganan abu dirancang agar mampu mengalirkan abu secara efisien, mengurangi kehilangan material, serta meminimalkan pencemaran akibat penyebaran debu dan limbah padat [3].

3.4. *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan peralatan pengendali pencemaran udara yang banyak digunakan pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk menangkap partikel *fly ash* sebelum gas buang dilepaskan ke atmosfer. Prinsip kerja ESP memanfaatkan medan listrik tegangan tinggi untuk memberikan muatan listrik pada partikel abu terbang. Partikel yang telah bermuatan kemudian bergerak menuju *collecting plate* yang bermuatan berlawanan sehingga menempel pada permukaannya. Selanjutnya, partikel yang telah terkumpul dijatuhkan melalui mekanisme *rapping system* ke *hopper* untuk diteruskan ke sistem *fly ash handling*. Efisiensi penangkapan ESP dipengaruhi oleh ukuran partikel, resistivitas *fly ash*, temperatur gas buang, kecepatan aliran gas, serta besar tegangan listrik yang digunakan. Pada kondisi operasi yang optimal, ESP mampu menurunkan konsentrasi partikulat secara signifikan sehingga memenuhi baku mutu emisi dan mengurangi dampak pencemaran udara.



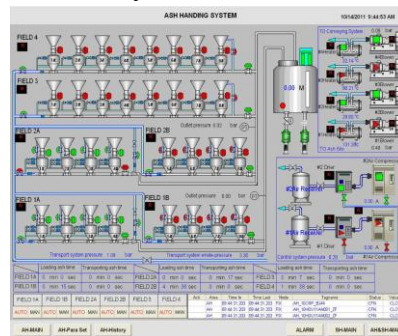
Gambar 3.2. *Electrostatic Precipitator*

Penelitian menunjukkan bahwa ESP memiliki efisiensi penangkapan yang sangat tinggi terhadap partikel *fly ash*. Setelah gas buang melewati *Electrostatic Precipitator*, jumlah partikel dapat berkurang hingga sekitar 96% berdasarkan jumlah partikel dan sekitar 83% berdasarkan massa, sehingga hanya sebagian kecil partikel halus yang masih terbawa menuju proses berikutnya. Kinerja tersebut menjadikan ESP sebagai teknologi yang paling banyak diterapkan pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara karena mampu mempertahankan efisiensi tinggi meskipun beroperasi pada debit gas buang yang besar.

Selain itu, karakteristik fisik dan kimia *fly ash*, terutama resistivitasnya, menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pengendapan partikel pada *collecting plate* [4].

3.5. *Fly ash transport*

Fly ash transport merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan abu terbang (*fly ash*) yang telah ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP) menuju silo penyimpanan atau tempat pemanfaatan lanjutan. Pada PLTU modern, proses Transportasi *fly ash* umumnya menggunakan *pneumatic conveying system*, yaitu sistem pengangkutan dengan memanfaatkan udara bertekanan sebagai media pembawa material melalui jaringan pipa tertutup. Sistem ini dipilih karena mampu mengangkut *fly ash* dalam kondisi kering (*dry ash handling*), mengurangi kehilangan material, meminimalkan penyebaran debu ke lingkungan, serta memudahkan proses otomatisasi. Selain itu, sistem *pneumatic* memiliki fleksibilitas tinggi terhadap tata letak instalasi dan mampu mengangkut *fly ash* hingga jarak ratusan meter tanpa memerlukan konveyor mekanis.



Gambar 3.3. *Fly Ash Transport*

Fly ash yang terkumpul pada *hopper* ESP dialirkan menuju blow tank atau vessel, kemudian didorong menggunakan udara bertekanan ke dalam pipa *Transport* menuju buffer *hopper* atau *fly ash* silo. Keberhasilan proses *Transport* dipengaruhi oleh beberapa parameter, antara lain tekanan udara, kecepatan aliran, ukuran partikel, densitas curah (*bulk density*), panjang jalur pipa, jumlah belokan pipa, serta karakteristik fisik *fly ash*. Apabila tekanan udara terlalu rendah atau kecepatan aliran tidak mencapai batas minimum pengangkutan, maka dapat terjadi penyumbatan (*pipeline blockage*) yang mengganggu kontinuitas operasi pembangkit. Oleh karena itu, sistem *fly ash transport* harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi aliran dan karakteristik material agar proses pemindahan abu berlangsung secara stabil, efisien, dan andal [5].

3.6. *Programmable Logic Controller (PLC)*

Programmable Logic Controller (PLC) merupakan perangkat kendali digital yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi proses industri. PLC dikembangkan sebagai pengganti sistem kontrol berbasis *relay* karena memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, mudah diprogram ulang, serta mampu meningkatkan keandalan dan efisiensi proses produksi. PLC bekerja melalui siklus pemindaian (*scan cycle*), yaitu membaca sinyal dari

perangkat *input*, memproses data berdasarkan program yang tersimpan di dalam memori, kemudian mengirimkan perintah ke perangkat *output*. Dengan kemampuan tersebut, PLC banyak digunakan untuk mengendalikan motor listrik, katup *pneumatic*, konveyor, pompa, sistem pembangkit listrik, hingga proses manufaktur yang memerlukan operasi secara otomatis dan berkelanjutan. Selain memiliki waktu respons yang cepat, PLC juga dirancang agar mampu beroperasi pada lingkungan industri yang memiliki getaran, temperatur tinggi, serta gangguan elektromagnetik.



Gambar 3.4. Programmable Logic Controller

PLC terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu *Central Processing Unit* (CPU) sebagai pusat pemrosesan data, *power supply* sebagai sumber daya, modul input untuk menerima sinyal dari sensor atau sakelar, modul *output* untuk mengendalikan *actuator*, serta memori sebagai tempat penyimpanan program dan data. Pemrograman PLC umumnya menggunakan bahasa yang telah distandarkan dalam IEC 61131-3, seperti *Ladder Diagram* (LD), *Function Block Diagram* (FBD), *Structured Text* (ST), dan *Sequential Function Chart* (SFC). Perkembangan teknologi PLC juga memungkinkan integrasi dengan *Human Machine Interface* (HMI), *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA), serta jaringan komunikasi industri sehingga proses pemantauan, pengendalian, dan diagnosis gangguan dapat dilakukan secara *real-time* dengan tingkat keandalan yang tinggi [6].

3.7. Solenoid Valve

Solenoid *valve* merupakan katup pengendali yang bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik untuk mengatur arah, membuka, atau menutup aliran fluida, baik berupa udara bertekanan maupun cairan. Katup ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu solenoid *coil*, *plunger*, *spool*, pegas (*spring*), dan *body valve*. Ketika kumparan (*coil*) dialiri arus listrik, akan terbentuk medan magnet yang menarik *plunger* sehingga *spool* berpindah posisi dan mengubah jalur aliran fluida sesuai konfigurasi katup. Pada sistem *pneumatic*, solenoid *valve* banyak digunakan sebagai *directional control valve* untuk mengendalikan gerakan silinder kerja tunggal maupun silinder kerja ganda. Salah satu jenis yang paling umum digunakan adalah *5/2-way solenoid valve*, yang memiliki lima *port* dan dua posisi kerja sehingga mampu mengatur gerakan maju dan mundur *actuator pneumatic* secara otomatis melalui sinyal dari *Programmable Logic Controller* (PLC). Perpindahan posisi *spool* tersebut akan menentukan jalur udara bertekanan yang masuk dan keluar dari katup. Dengan demikian, solenoid *valve* dapat mengatur suplai udara menuju bagian tertentu pada *pneumatic actuator* sesuai dengan sinyal kendali yang diterima. Proses

pengaturan aliran ini memungkinkan gerakan *actuator* dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan operasi sistem.



Gambar 3.5. Solenoid Valve

Dalam sistem otomasi industri, solenoid *valve* berfungsi sebagai penghubung antara sistem kontrol elektronik dan sistem *pneumatic*. Pemilihan solenoid *valve* harus mempertimbangkan beberapa aspek teknis, seperti tekanan kerja, kapasitas aliran (*flow capacity*), jenis *actuator*, ukuran *port*, tegangan kumparan, serta waktu respons katup. Selain itu, material *body valve* dan *seal* harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan operasi agar memiliki ketahanan terhadap temperatur, tekanan, maupun korosi. Penggunaan solenoid *valve* memberikan berbagai keuntungan, antara lain kecepatan respon yang tinggi, kemudahan integrasi dengan PLC, konsumsi energi yang relatif rendah, serta keandalan operasi yang tinggi sehingga banyak diterapkan pada sistem otomasi manufaktur, pembangkit listrik, industri proses, dan sistem *pneumatic* modern [7].

3.8. Mechanical Valve

Mechanical valve merupakan katup pengarah (*directional control valve*) yang dioperasikan secara mekanis melalui tuas, tombol tekan (*push button*), pedal kaki, *roller lever*, maupun *actuator* mekanis lainnya untuk mengatur arah aliran udara bertekanan dalam sistem *pneumatic*. Katup ini bekerja dengan cara menggeser *spool* atau *poppet* di dalam badan katup sehingga jalur aliran udara berubah sesuai dengan posisi *actuator*. *Mechanical valve* banyak digunakan sebagai sakelar manual, pembatas langkah (*limit valve*), maupun sensor posisi pada sistem otomasi *pneumatic* karena memiliki konstruksi yang sederhana, mudah dioperasikan, serta tidak memerlukan sumber energi listrik. Berdasarkan jumlah port dan posisi kerjanya, *mechanical valve* tersedia dalam berbagai konfigurasi seperti 3/2-way, 5/2-way, dan 5/3-way, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian *actuator pneumatic*. Penelitian mengenai katup pengarah *pneumatic* menunjukkan bahwa perpindahan *spool* secara langsung menentukan arah aliran fluida dan karakteristik kerja sistem *pneumatic* secara keseluruhan.



Gambar 3.6. Mechanical Valve

Mechanical valve berfungsi sebagai elemen pengendali awal maupun pembatas gerakan *actuator pneumatic*. Penggunaan *roller lever* atau *limit valve* memungkinkan perubahan posisi spool terjadi secara otomatis ketika bersentuhan dengan komponen mesin, sehingga dapat menghasilkan urutan kerja (*sequence control*) tanpa memerlukan sinyal listrik. Kinerja *mechanical valve* dipengaruhi oleh desain *spool*, luas bukaan orifice, gaya aktuasi, tekanan udara, serta karakteristik aliran di dalam katup. Desain yang tepat akan menghasilkan kehilangan tekanan (*pressure drop*) yang rendah dan respons perpindahan *spool* yang cepat sehingga efisiensi sistem *pneumatic* dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, *mechanical valve* masih banyak diterapkan pada sistem otomasi sederhana maupun sebagai perangkat keselamatan (*safety interlock*) pada berbagai mesin industri [8].

3.9. *Pressure Switch*

Pressure switch merupakan perangkat elektromekanis yang berfungsi mendeteksi besarnya tekanan fluida, baik udara maupun cairan, kemudian mengubah kondisi kontak listrik secara otomatis ketika tekanan mencapai nilai batas (*set point*) yang telah ditentukan. *Pressure switch* bekerja berdasarkan gaya tekanan yang diterima oleh elemen sensor, seperti diafragma, piston, atau bellow. Ketika tekanan fluida mencapai nilai tertentu, elemen sensor akan menggerakkan mekanisme pegas dan kontak listrik sehingga menghasilkan sinyal Normally Open (NO) atau Normally Closed (NC). Dalam sistem *pneumatic* dan hidrolik, *pressure switch* banyak digunakan sebagai perangkat proteksi, pengendali tekanan, serta pemberi sinyal kepada Programmable Logic Controller (PLC) untuk mengaktifkan atau menghentikan proses sesuai kondisi tekanan sistem. Penggunaan *pressure switch* mampu meningkatkan keandalan operasi sekaligus melindungi peralatan dari tekanan yang melebihi batas kerja.



Gambar 3.7. *Pressure Switch*

Kinerja *pressure switch* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rentang pengukuran tekanan, akurasi *set point*, histeresis, sensitivitas sensor, serta karakteristik mekanisme aktuasi. Oleh karena itu, pemilihan *pressure switch* harus disesuaikan dengan jenis fluida, tekanan operasi, temperatur kerja, dan kebutuhan sistem kendali agar menghasilkan pengukuran yang akurat dan respons yang cepat. Dalam perkembangan

industri modern, *pressure switch* tidak hanya digunakan sebagai perangkat proteksi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem otomasi yang terintegrasi dengan PLC, *Human Machine Interface* (HMI), dan *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) sehingga proses pemantauan dan pengendalian tekanan dapat dilakukan secara *real-time* untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan keandalan sistem industri [9]

BAB IV

METODOLOGI

4.1. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan pada Kerja Praktik ini disusun untuk menganalisis kinerja *pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9 Paiton. Kegiatan diawali dengan proses identifikasi permasalahan melalui observasi lapangan dan diskusi bersama pembimbing lapangan untuk mengetahui kondisi operasional sistem *fly ash transport* serta fungsi *pneumatic actuator* dalam mengoperasikan *valve*. Setelah permasalahan teridentifikasi, dilakukan pengumpulan data yang meliputi spesifikasi *pneumatic actuator*, prinsip kerja sistem *fly ash transport*, sistem kontrol, serta data gangguan yang berkaitan dengan munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* selama proses operasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui karakteristik kinerja *pneumatic actuator* serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi operasional peralatan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja *pneumatic actuator* dalam mendukung kelancaran proses Transportasi *fly ash*. Pelaksanaan analisis dilakukan secara bertahap agar proses pengumpulan data, pengolahan data, dan pembahasan dapat dilaksanakan secara sistematis. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Permasalahan

Mengidentifikasi kondisi operasional sistem *fly ash transport* serta permasalahan yang berkaitan dengan kinerja *pneumatic actuator* pada *valve* melalui observasi lapangan dan diskusi bersama teknisi Divisi Instrumentasi dan Kontrol.

2. Studi Literatur

Mempelajari teori mengenai PLTU, sistem *fly ash transport*, *Electrostatic Precipitator* (ESP), *pneumatic actuator*, *control valve*, sistem instrumentasi dan kontrol, serta parameter yang berkaitan dengan kinerja *pneumatic actuator* sebagai dasar analisis..

3. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data melalui observasi langsung, dokumentasi, wawancara dengan teknisi, serta mempelajari dokumen teknis yang berkaitan dengan *pneumatic actuator*, *valve fly ash transport*, dan sistem kontrol..

4. Analisis Kinerja *Pneumatic actuator*

Menganalisis kinerja *pneumatic actuator* berdasarkan prinsip kerja, respons *actuator* terhadap perintah sistem kontrol, kondisi pembukaan dan penutupan *valve*, serta gangguan yang berkaitan dengan alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* selama proses operasi.

5. Analisis Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Gangguan

Menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan munculnya alarm *mechanical valve* status dan *signal loss* berdasarkan hasil observasi, data operasional, serta informasi yang diperoleh dari teknisi di lapangan.

6. Pembahasan Hasil Analisis

Menginterpretasikan hasil analisis dengan mengaitkan data hasil pengamatan terhadap teori, literatur, dan kondisi operasional di lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja *pneumatic actuator* pada sistem *fly ash transport*.

7. Penyusunan Laporan Kerja Praktik

Menyusun laporan Kerja Praktik berdasarkan hasil observasi, studi literatur, serta hasil analisis yang telah dilakukan sebagai bentuk dokumentasi ilmiah selama pelaksanaan Kerja Praktik.

4.2. Jadwal Kegiatan

Adapun setelah ini jadwal kegiatan kerja praktik selama dua bulan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Unit 9, akan ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan

Hari, Tanggal	Nama Kegiatan
Rabu, 01 Juli 2026	Pengenalan lingkungan kerja, <i>briefing</i> K3 dan pengenalan proses pada pembangkit
Kammiis, 02 Juli 2026	Pengamatan peralatan utama pembangkit di <i>boiler</i>
Jum'at, 03 Juli 2026	Pengamatan peralatan utama pembangkit di <i>coal handling</i>
Sabtu, 04 Juli 2026	Libur
Minggu, 05 Juli 2026	Libur
Senin, 06 Juli 2026	Diskusi bersama teknisi dan mempelajari fungsi sensor pada <i>boiler</i>
Selasa, 07 Juli 2026	Observasi proses parameter <i>boiler</i> dan turbin operasi melalui sistem DCS, PLC dan lokal
Rabu, 08 Juli 2026	Mengikuti teknisi dalam proses penyetelan ulang sistem pembagi batu bara
Kammiis, 09 Juli 2026	Mempelajari alur kerja sistem <i>fly ash</i> dan <i>bottom ash</i> sebagai bagian dari proses penanganan limbah hasil pembakaran di PLTU.
Jum'at, 10 Juli 2026	Mempelajari prinsip kerja instrumen yang digunakan pada sistem pembangkit.
Sabtu, 11 Juli 2026	Libur
Minggu, 12 Juli 2026	Libur

Senin, 13 Juli 2026	Diskusi bersama teknisi dan mempelajari turbin
Selasa, 14 Juli 2026	Mempelajari alur kerja sistem <i>superheater</i> pada DCS
Rabu, 15 Juli 2026	Mengikuti proses penggantian <i>relay</i> pada panel kontrol bersama teknisi
Kamis, 16 Juli 2026	Mengikuti teknisi perbaikan pada panel kontrol di <i>coal handling</i>
Jum'at, 17 Juli 2026	Mempelajari prinsip kerja instrumen yang digunakan pada sistem pembangkit.
Sabtu, 18 Juli 2026	Libur
Minggu, 19 Juli 2026	Libur
Senin, 20 Juli 2026	Diskusi bersama teknisi terkait alur kerja sistem <i>boiler</i>
Selasa, 21 Juli 2026	Mempelajari alur kerja sistem pada <i>spray</i> di <i>boiler</i>
Rabu, 22 Juli 2026	Mempelajari alur kerja sistem <i>superheater spray</i> pada DCS
Kamis, 23 Juli 2026	Mempelajari alur kerja sistem <i>superheater spray</i> pada DCS
Jum'at, 24 Juli 2026	Mempelajari alur kerja sistem <i>superheater spray</i> pada DCS
Sabtu, 25 Juli 2026	Libur
Minggu, 26 Juli 2026	Libur
Senin, 27 Juli 2026	Mengikuti kegiatan teknisi untuk inspeksi level pada <i>hopper ash handling</i> .
Selasa, 28 Juli 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja solenoid <i>valve</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Rabu, 29 Juli 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja <i>mecanical valve</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Kamis, 30 Juli 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja <i>actuator</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Jum'at, 31 Juli 2026	Mempelajari <i>troubleshooting pneumatic actuator</i> pada sistem <i>fly handling</i>

Sabtu, 01 Agustus 2026	Libur
Minggu, 02 Agustus 2026	Libur
Senin, 03 Agustus 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja <i>proximity</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Selasa, 04 Agustus 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja PLC pada sistem <i>fly handling</i>
Rabu, 05 Agustus 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja <i>venting valve</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Kammi, 06 Agustus 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja <i>inlet valve</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Jum'at, 07 Agustus 2026	Mempelajari fungsi dan prinsip kerja <i>outlet valve</i> pada sistem <i>fly handling</i>
Sabtu, 08 Agustus 2026	Libur
Minggu, 09 Agustus 2026	Libur
Senin, 10 Agustus 2026	Mengikuti kegiatan teknisi untuk inspeksi pada <i>relay ash handling</i> .
Selasa, 11 Agustus 2026	Pelaksanaan presentasi dan sidang kerja praktik
Rabu, 12 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin pada DCS
Kammi, 13 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin
Jum'at, 14 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin
Sabtu, 15 Agustus 2026	Libur
Minggu, 16 Agustus 2026	Libur
Senin, 17 Agustus 2026	Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Selasa, 18 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin
Rabu, 19 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin pada DCS
Kammi, 20 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin di lokal

Jum'at, 21 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja sistem turbin
Sabtu, 22 Agustus 2026	Libur
Minggu, 23 Agustus 2026	Libur
Senin, 24 Agustus 2026	Mempelajari cara kerja sistem <i>spray</i> pada <i>boiler</i>
Selasa, 25 Agustus 2026	Mempelajari cara kerja pada <i>heater</i>
Rabu, 26 Agustus 2026	Mempelajari cara kerja pada kondensat
Kammi, 27 Agustus 2026	Mempelajari cara kerja pada <i>boiler</i>
Jum'at, 28 Agustus 2026	Mempelajari alur kerja pada <i>ash handling</i>
Sabtu, 29 Agustus 2026	Libur
Minggu, 30 Agustus 2026	Libur
Senin, 31 Agustus 2026	Permohonan tanda tangan dosen pembimbing pada laporan akhir

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

5.1.1. Gambaran Sistem *Fly Ash Transport*

Fly ash merupakan abu halus hasil pembakaran batubara pada *boiler* yang dihasilkan selama proses pembangkitan listrik di PLTU. Ketika proses pembakaran berlangsung, partikel-partikel *fly ash* akan terbawa bersama aliran gas buang menuju saluran keluaran *boiler*. Sebelum gas buang dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong, partikel *fly ash* dipisahkan menggunakan *Electrostatic Precipitator* (ESP). ESP bekerja dengan memanfaatkan medan listrik bertegangan tinggi untuk menangkap partikel-partikel abu yang terbawa oleh aliran gas sehingga emisi yang dilepaskan ke lingkungan menjadi lebih bersih. *Fly ash* yang berhasil ditangkap kemudian jatuh secara gravitasi dan tertampung pada *hopper* yang berada di bagian bawah ESP sebagai tempat penampungan sementara sebelum dipindahkan ke sistem transportasi abu.

Sistem *Fly ash transport* merupakan bagian dari *ash handling system* yang berfungsi memindahkan *fly ash* dari *hopper* menuju *ash silo* secara otomatis melalui sistem *pneumatic conveying*. Sistem ini memanfaatkan udara bertekanan sebagai media pengangkut sehingga *fly ash* dapat dialirkan melalui jaringan pipa tanpa memerlukan pemindahan secara manual. Seluruh proses perpindahan material dikendalikan secara otomatis menggunakan *Programmable Logic Controller* (PLC). Kondisi operasi sistem dipantau secara langsung oleh operator melalui *Human Machine Interface* (HMI) sehingga setiap tahapan proses dapat berjalan sesuai urutan yang telah diprogram. Dengan sistem otomatis tersebut, proses pemindahan *fly ash* menjadi lebih efisien, aman, dan mampu mendukung kontinuitas operasi pembangkit.

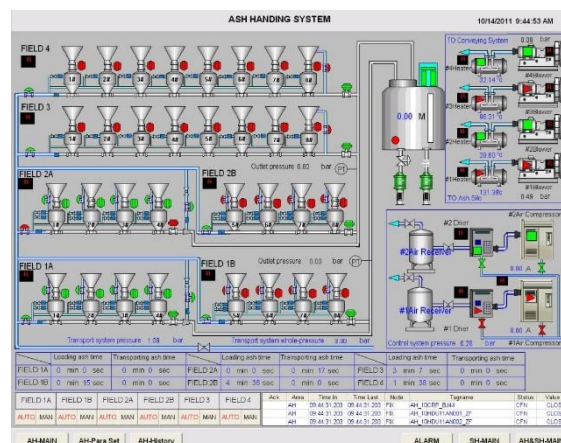
Sumber udara bertekanan pada sistem berasal dari *air compressor* yang menghasilkan *compressed air* sebagai tenaga utama penggerak komponen *pneumatic*. Udara hasil kompresi kemudian dialirkan menuju *air dryer* untuk menghilangkan kandungan uap air sehingga kualitas udara tetap terjaga. Setelah melalui proses pengeringan, udara disimpan sementara di dalam *air receiver* agar tekanan udara tetap stabil sebelum didistribusikan ke seluruh sistem. Udara bertekanan tersebut selanjutnya dialirkan menuju sistem kontrol maupun setiap *pressure pot* sesuai kebutuhan operasi. Energi *pneumatic* tersebut digunakan untuk menggerakkan berbagai *valve* seperti *mechanical valve*, *venting valve*, *outlet valve*, dan *dome valve* melalui *pneumatic actuator*.

Tahap pertama proses transportasi dimulai ketika *fly ash* yang berada di dalam *hopper* dialirkan menuju *pressure pot*. Pada kondisi awal, *outlet valve* berada pada posisi tertutup untuk mencegah *fly ash* masuk ke pipa *transport* sebelum proses pengisian selesai. Bersamaan dengan itu, *venting valve* akan membuka untuk membuang udara yang berada di dalam *pressure pot* sehingga tekanan di dalam *pot* mendekati tekanan atmosfer. Sekitar lima detik kemudian *mechanical valve* akan membuka sehingga *fly ash* dapat masuk ke dalam *pressure pot* melalui gaya gravitasi. Selama proses pengisian berlangsung, *venting*

valve tetap terbuka agar udara yang tergantung oleh material dapat keluar sehingga proses pengisian berlangsung dengan lancar hingga kapasitas yang telah ditentukan tercapai.

Setelah *pressure pot* terisi sesuai kapasitas yang ditentukan, *mechanical valve* dan *venting valve* akan menutup sehingga *pressure pot* menjadi tertutup rapat. Udara bertekanan dari sistem *pneumatic* kemudian dialirkan ke dalam *pressure pot* hingga mencapai tekanan operasi yang telah ditetapkan. Tekanan di dalam *pressure pot* dipantau oleh *pressure switch* sebagai penanda bahwa tekanan telah memenuhi syarat untuk memulai proses transportasi. Selain itu, *pressure transmitter* mengirimkan data tekanan secara kontinu ke HMI sehingga operator dapat memantau kondisi tekanan secara *real-time*. Informasi tekanan tersebut menjadi acuan sistem kontrol dalam menentukan waktu pembukaan outlet *valve* untuk memulai proses pengangkutan *fly ash*.

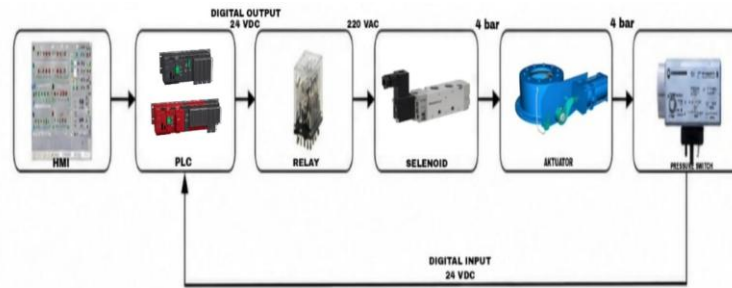
Apabila tekanan di dalam *pressure pot* telah mencapai nilai yang ditentukan, outlet *valve* akan membuka sehingga *fly ash* dapat keluar menuju pipa *transport*. Pada saat yang sama, blower menghasilkan aliran udara *conveying* yang sebelumnya telah dipanaskan oleh heater. Udara bertekanan dari blower berfungsi mendorong *fly ash* keluar dari *pressure pot* melalui outlet *valve* menuju jaringan pipa *transport*. Material kemudian bergerak mengikuti aliran udara hingga mencapai ash silo sebagai tempat penampungan akhir. Proses tersebut berlangsung secara kontinu hingga seluruh *fly ash* di dalam *pressure pot* berhasil dipindahkan.



Gambar 5.1. Sistem Ash Handling pada Tampilan HMI

Seluruh rangkaian proses *fly ash transport* berlangsung secara otomatis dan dipantau melalui tampilan *Human Machine Interface* (HMI) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.1. Melalui HMI, operator dapat memonitor kondisi setiap *field*, status blower dan *heater*, tekanan udara pada *pressure pot*, serta tekanan sistem *pneumatic* secara *real-time*. Selain itu, HMI juga menampilkan waktu pengisian abu (*loading ash time*), waktu transportasi (*transporting ash time*), serta posisi buka dan tutup setiap *valve*. Informasi yang ditampilkan memungkinkan operator mengetahui kondisi operasi sistem secara menyeluruh dan mendeteksi apabila terjadi gangguan pada proses transportasi *fly ash*. Data tersebut menjadi dasar bagi operator maupun teknisi dalam melakukan pemantauan, analisis, serta proses *troubleshooting* terhadap *pneumatic actuator* maupun komponen lain pada sistem *fly ash transport*.

5.1.2. Sistem Pengendalian *Pneumatic Actuator* pada *Fly Ash Transport*



Gambar 5.2. Alur Kerja Sistem Kontrol *Pneumatic Actuator*

Sistem pengendalian *pneumatic actuator* pada *fly ash transport* merupakan rangkaian kontrol yang menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengoperasikan *valve* secara otomatis. Sistem ini terdiri atas *Human Machine Interface* (HMI), *Programmable Logic Controller* (PLC), *relay*, *solenoid valve*, *pneumatic actuator*, dan *pressure switch* yang saling terintegrasi. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun bekerja secara berurutan untuk menghasilkan proses buka dan tutup *valve* sesuai logika kontrol yang telah diprogram. Komunikasi antarperangkat dilakukan menggunakan sinyal listrik dan udara bertekanan sebagai media penggerakannya. Dengan adanya sistem pengendalian tersebut, proses perpindahan *fly ash* dapat berlangsung secara otomatis, aman, dan mudah dipantau oleh operator.

Proses pengendalian diawali ketika operator memberikan perintah melalui tampilan *Human Machine Interface* (HMI). Perintah tersebut dapat berupa proses pembukaan maupun penutupan *valve* sesuai urutan operasi pada sistem *Fly ash transport*. Selanjutnya HMI meneruskan perintah tersebut ke *Programmable Logic Controller* (PLC) sebagai pusat pengendali sistem. PLC kemudian memproses perintah berdasarkan program logika yang telah dibuat sebelumnya. Setelah seluruh kondisi operasi terpenuhi, PLC mengirimkan sinyal keluaran (*digital output*) sebesar 24 VDC menuju *relay*.

Relay berfungsi sebagai perantara antara PLC dengan *solenoid valve* karena keluaran PLC hanya berupa tegangan rendah sebesar 24 VDC. Ketika *relay* menerima sinyal dari PLC, kontak *relay* akan berubah kondisi sehingga dapat menghubungkan sumber tegangan 220 VAC menuju kumparan (*coil*) *solenoid valve*. Penggunaan *relay* bertujuan untuk melindungi modul keluaran PLC dari beban listrik yang lebih besar. Setelah kumparan *solenoid valve* memperoleh tegangan, katup *solenoid* akan bergeser sesuai arah kerja yang diinginkan. Perubahan posisi *solenoid valve* tersebut menyebabkan jalur aliran udara bertekanan berubah menuju sisi tertentu pada *pneumatic actuator*.

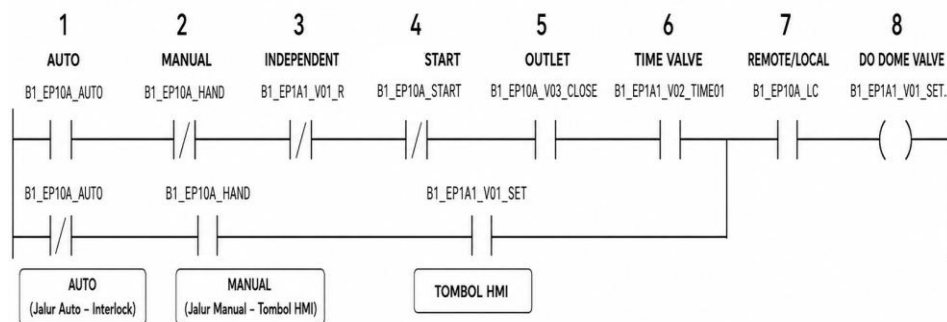
Udara bertekanan sekitar 4 bar yang dialirkan melalui *solenoid valve* kemudian masuk ke dalam ruang kerja *pneumatic actuator*. Tekanan udara tersebut menghasilkan gaya yang menggerakkan piston atau mekanisme *actuator* sehingga poros *valve* dapat berputar sesuai perintah buka maupun tutup. Besarnya tekanan udara yang diberikan harus sesuai dengan spesifikasi *actuator* agar pergerakan *valve* berlangsung secara optimal. Apabila tekanan udara tidak mencukupi, *actuator* dapat mengalami kegagalan membuka atau

menutup *valve* secara sempurna. Oleh karena itu, kestabilan tekanan udara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan sistem pengendalian.

Setelah *pneumatic actuator* berhasil menggerakkan *valve*, kondisi tekanan pada sistem akan dipantau oleh *pressure switch*. Komponen ini berfungsi mendeteksi apakah tekanan udara telah mencapai nilai yang telah ditentukan sebagai indikator bahwa proses aktuasi telah berlangsung dengan baik. Ketika tekanan mencapai nilai *setting*, *pressure switch* akan mengubah kondisi kontakannya dan menghasilkan sinyal digital input sebesar 24 VDC menuju PLC. Sinyal tersebut menjadi *feedback* bagi PLC untuk memastikan bahwa perintah yang diberikan telah berhasil dieksekusi oleh *actuator*. Dengan adanya mekanisme umpan balik ini, sistem dapat mencegah terjadinya kesalahan operasi akibat *valve* yang gagal bergerak atau belum mencapai posisi yang diharapkan.

Seluruh proses pengendalian kemudian ditampilkan pada *Human Machine Interface* (HMI) sehingga operator dapat memantau kondisi sistem secara *real-time*. Informasi yang ditampilkan meliputi status buka dan tutup *valve*, kondisi *actuator*, tekanan udara, serta status sinyal masukan dan keluaran PLC. Tampilan tersebut memudahkan operator dalam mengidentifikasi kondisi operasi normal maupun mendeteksi adanya gangguan pada sistem pengendalian. Selain itu, informasi yang ditampilkan HMI menjadi acuan bagi teknisi untuk melakukan proses *troubleshooting* terhadap *pneumatic actuator*, solenoid *valve*, *relay*, maupun komponen kontrol lainnya apabila terjadi ketidaksesuaian operasi. Dengan demikian, sistem pengendalian *pneumatic actuator* tidak hanya berfungsi mengoperasikan *valve* secara otomatis, tetapi juga mendukung kegiatan pemantauan, diagnosis gangguan, dan pemeliharaan pada sistem *fly ash transport*.

5.1.3. Implementasi Logika Ladder Diagram pada *Pneumatic Actuator*



Gambar 5.3. Ladder Diagram pada *Pneumatic Actuator*

Ladder diagram merupakan bahasa pemrograman yang digunakan pada *Programmable Logic Controller* (PLC) untuk mengendalikan urutan kerja komponen pada sistem *fly ash transport*. Program ini berfungsi menerjemahkan logika operasi menjadi sinyal keluaran yang mengendalikan *pneumatic actuator* melalui solenoid *valve*. Setiap kontak dan *coil* pada *ladder* diagram merepresentasikan kondisi operasi yang harus dipenuhi sebelum *actuator* diizinkan bekerja. Logika tersebut dirancang agar proses buka dan tutup *valve* berlangsung secara berurutan sesuai dengan tahapan operasi sistem. Dengan adanya *ladder* diagram, pengoperasian *pneumatic actuator* dapat dilakukan secara otomatis serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan operasi.

Tahap pertama pada *ladder* diagram adalah pemilihan mode operasi, yaitu auto atau manual. Pada mode auto, kontak B1_EP10A_AUTO akan aktif sehingga PLC menjalankan urutan operasi berdasarkan program yang telah dibuat. Sebaliknya, apabila mode MANUAL dipilih, maka jalur auto akan terputus karena kontak B1_EP10A_HAND bekerja sebagai kontak *Normally Closed* (NC). Pada mode manual, pengoperasian *valve* dilakukan secara langsung melalui tombol pada HMI tanpa mengikuti urutan otomatis. Pemilihan mode ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada operator sesuai dengan kebutuhan operasi maupun kegiatan pemeliharaan.

Setelah mode operasi ditentukan, sistem akan memeriksa kondisi *independent* yang berfungsi sebagai *interlock* pengaman. Kontak B1_EP1A1_V01_R memastikan bahwa dome *valve* tidak sedang dioperasikan secara *independent* sebelum menerima perintah baru. Apabila kondisi *independent* aktif, maka PLC tidak akan memberikan izin kepada dome *valve* untuk beroperasi. Mekanisme ini bertujuan menghindari konflik perintah yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem *pneumatic*. Dengan demikian, hanya satu mode pengoperasian yang dapat dijalankan pada waktu yang sama.

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan sinyal *finish/start* sebagai syarat dimulainya proses operasi. Kontak B1_EP10A_START berfungsi sebagai *interlock* yang memastikan proses sebelumnya telah selesai sebelum siklus berikutnya dimulai. Selain itu, PLC juga memeriksa kondisi *outlet valve* melalui kontak B1_EP10A_V03_CLOSE untuk memastikan *valve* berada pada posisi tertutup. Kondisi ini diperlukan agar tekanan di dalam *pressure* pot dapat terbentuk dengan aman sebelum proses transportasi dimulai. Apabila salah satu kondisi tersebut belum terpenuhi, PLC akan menunda aktivasi dome *valve* hingga seluruh persyaratan operasi dipenuhi.

Setelah seluruh *interlock* terpenuhi, PLC mengaktifkan fungsi *time valve* melalui *timer* B1_EP1A1_V02_TIME01. *Timer* ini memberikan jeda waktu sebelum dome *valve* dibuka agar tekanan di dalam sistem menjadi stabil. Penambahan waktu tunda bertujuan mencegah terjadinya perubahan tekanan secara mendadak yang dapat mengganggu proses transportasi *fly ash*. Setelah waktu yang telah ditentukan tercapai, PLC melanjutkan proses ke tahapan berikutnya. Penggunaan *timer* juga meningkatkan keandalan sistem karena setiap proses berlangsung sesuai urutan yang telah dirancang.

Selanjutnya PLC memeriksa kondisi *remote/local* melalui kontak B1_EP10A_LC. Pada kondisi *remote*, perintah berasal dari sistem kontrol otomatis sehingga seluruh urutan operasi dijalankan oleh PLC. Sebaliknya, pada kondisi *local*, pengoperasian dilakukan menggunakan *selector* di lapangan untuk keperluan pengujian maupun pemeliharaan. PLC hanya akan memberikan izin apabila posisi *selector* sesuai dengan mode operasi yang dipilih. Mekanisme ini berfungsi mencegah terjadinya perbedaan perintah antara operator di ruang kontrol dan teknisi di lapangan.

Apabila seluruh kondisi logika telah terpenuhi, PLC akan mengaktifkan Digital Output (DO) B1_EP1A1_V01_SET yang terhubung dengan solenoid *valve*. Sinyal keluaran dari PLC kemudian mengaktifkan solenoid *valve* sehingga udara bertekanan dialirkan menuju *pneumatic actuator*. Udara bertekanan tersebut menggerakkan *actuator* sehingga dome *valve* dapat membuka sesuai dengan perintah yang diberikan. Setelah proses aktuasi selesai, sistem akan menerima sinyal umpan balik (*feedback*) dari sensor untuk memastikan

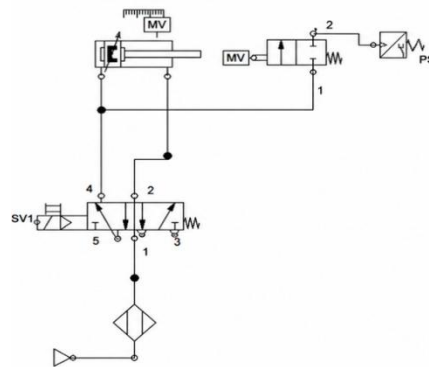
bahwa pergerakan *valve* telah berhasil dilakukan. Implementasi logika *ladder* diagram tersebut memastikan setiap proses berlangsung secara aman, berurutan, dan sesuai dengan kondisi operasi pada sistem *Fly ash transport*.

Tabel 5.1. Implementasi Logika *Ladder* Diagram pada *Pneumatic Actuator*

No	Nama Logika	Alamat PLC	Jenis Kontak	Fungsi
1.	Auto	B1_EP10A_AUTO	No.	Mengaktifkan sistem dalam mode otomatis sehingga urutan kerja dijalankan oleh PLC sesuai program.
2.	Manual	B1_EP10A_HAND	NC	Memutus jalur auto ketika mode manual dipilih sehingga pengoperasian dilakukan melalui tombol HMI.
3.	<i>Independent</i>	B1_EP1A1_V01_R	NC	Berfungsi sebagai <i>interlock</i> untuk mencegah dome <i>valve</i> bekerja apabila mode independen aktif.
4.	<i>Start</i>	B1_EP10A_START	NC	Memastikan proses sebelumnya telah selesai sehingga siklus berikutnya dapat dimulai dengan aman.
5.	<i>Outlet Valve</i>	B1_EP10A_V03_CLOSE	NO	Memastikan <i>outlet valve</i> berada pada posisi tertutup sebelum dome <i>valve</i> diaktifkan.
6.	<i>Time Valve</i>	B1_EP1A1_V02_TIME01	No.	Memberikan waktu tunda agar tekanan dalam sistem stabil sebelum <i>actuator</i> bekerja.
7.	<i>Remote/Local</i>	B1_EP10A_LC	NO	Memastikan <i>selector</i> berada pada posisi yang sesuai sehingga PLC

				dapat menjalankan perintah.
8.	Do Dome Valve	B1_EP1A1_V01_SET	NO	Mengaktifkan digital <i>output</i> PLC untuk memberi sinyal ke solenoid <i>valve</i> sehingga <i>pneumatic actuator</i> membuka dome <i>valve</i> .

5.1.4. Implementasi Rangkaian *Pneumatic Actuator*



Gambar 5.4. Rangkaian *Pneumatic Actuator*

Rangkaian *pneumatic* pada *pneumatic actuator* merupakan sistem yang berfungsi mengubah energi udara bertekanan menjadi energi mekanik untuk menggerakkan dome *valve* pada sistem *Fly ash* Transport. Rangkaian ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sumber udara bertekanan (instrument air), *directional control valve* tipe 5/2, *double acting pneumatic actuator*, *mechanical valve*, dan *pressure switch*. Setiap komponen memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mengatur aliran udara serta memastikan *actuator* bekerja sesuai dengan urutan operasi yang telah ditentukan. Pengoperasian rangkaian *pneumatic* dikendalikan oleh sinyal dari sistem kontrol yang sebelumnya telah diproses oleh PLC melalui solenoid *valve*. Implementasi rangkaian ini bertujuan menghasilkan pergerakan *actuator* yang stabil, cepat, dan aman selama proses transportasi *fly ash* berlangsung.

Proses kerja rangkaian diawali ketika udara bertekanan dari sistem instrument air dialirkan menuju *directional control valve* melalui saluran masuk (port 1). Udara yang masuk telah melalui proses penyaringan dan pengaturan tekanan sehingga memiliki kualitas yang sesuai untuk mengoperasikan komponen *pneumatic*. Setelah menerima sinyal dari solenoid *valve*, *directional control valve* akan mengubah arah aliran udara menuju salah satu sisi *pneumatic actuator*. Perubahan arah aliran udara tersebut menyebabkan salah satu ruang *actuator* menerima tekanan, sedangkan ruang lainnya terhubung dengan saluran pembuangan (*exhaust*). Mekanisme tersebut menghasilkan gerakan maju atau mundur pada *actuator* sesuai dengan perintah yang diberikan oleh sistem kontrol.

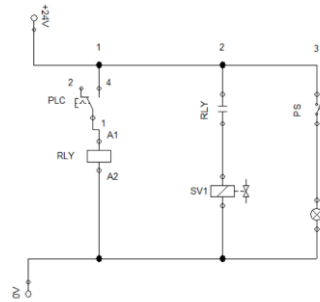
Directional control valve tipe 5/2 memiliki lima port dan dua posisi kerja yang berfungsi mengatur arah aliran udara menuju *actuator*. Pada posisi pertama, udara bertekanan dialirkan menuju salah satu sisi silinder *actuator* sehingga batang *actuator* bergerak untuk membuka atau menutup *dome valve*. Sementara itu, udara pada sisi lainnya akan dikeluarkan melalui saluran *exhaust* sehingga tidak terjadi penumpukan tekanan di dalam *actuator*. Ketika posisi katup berubah, arah aliran udara juga akan berubah sehingga gerakan *actuator* berlangsung ke arah sebaliknya. Pengaturan aliran udara secara bergantian ini memungkinkan *double acting pneumatic actuator* menghasilkan gerakan dua arah dengan respons yang cepat dan stabil.

Selama *actuator* bergerak, *mechanical valve* berfungsi sebagai komponen pendeteksi posisi mekanis yang bekerja ketika batang *actuator* mencapai titik tertentu. Aktivasi *mechanical valve* menunjukkan bahwa pergerakan *actuator* telah mencapai posisi yang diinginkan sesuai dengan urutan operasi sistem. Selain itu, rangkaian juga dilengkapi dengan *pressure switch* yang berfungsi mendeteksi tekanan udara pada jalur *pneumatic*. Ketika tekanan mencapai nilai yang telah ditentukan, *pressure switch* akan mengubah kondisi kontakannya dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol sebagai *feedback*. Informasi tersebut digunakan oleh PLC untuk memastikan bahwa proses aktuasi telah berlangsung dengan baik sebelum melanjutkan tahapan operasi berikutnya.

Implementasi rangkaian *pneumatic* tidak hanya berfungsi sebagai media penggerak *actuator*, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengamanan operasi. Pengaturan arah aliran udara oleh *directional control valve* serta pemantauan tekanan oleh *pressure switch* membantu mencegah kegagalan aktuasi akibat tekanan yang tidak mencukupi. Keberadaan *mechanical valve* juga memberikan informasi mengenai posisi *actuator* sehingga potensi kesalahan gerakan dapat diminimalkan. Integrasi antara komponen *pneumatic* dan sistem kontrol menghasilkan proses buka dan tutup *dome valve* yang berlangsung secara otomatis dan berurutan. Dengan demikian, setiap perpindahan *fly ash* dapat dilakukan secara aman tanpa mengganggu proses operasi pembangkit.

Berdasarkan implementasi rangkaian *pneumatic* tersebut, dapat diketahui bahwa setiap komponen memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja *pneumatic actuator*. Gangguan pada salah satu komponen, seperti kebocoran udara, kerusakan *directional control valve*, atau kegagalan *pressure switch*, dapat menyebabkan *actuator* tidak bekerja secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap alur kerja rangkaian *pneumatic* menjadi dasar dalam pelaksanaan proses *troubleshooting* di lapangan. Analisis terhadap aliran udara dan kondisi setiap komponen memungkinkan teknisi menentukan penyebab gangguan secara lebih cepat dan tepat. Hasil implementasi rangkaian ini selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan *troubleshooting pneumatic actuator* pada sistem *fly ash transport*. Selain itu, pemeriksaan secara berkala terhadap tekanan udara, kondisi sambungan, *directional control valve*, *mechanical valve*, dan *pressure switch* perlu dilakukan untuk menjaga keandalan sistem. Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mendeteksi potensi gangguan sejak dini sehingga kinerja *pneumatic actuator* tetap optimal dan proses *fly ash transport* dapat berlangsung secara kontinu. penerapan pemeliharaan dan pemeriksaan dapat meningkatkan keandalan serta memperpanjang umur operasional komponen *pneumatic actuator* pada sistem *fly ash transport*.

5.1.5. Implementasi Rangkaian *Electrical Control*



Gambar 5.5. Rangkaian *Electrical Control*

Rangkaian *electrical control* merupakan bagian dari sistem kendali yang berfungsi menghubungkan sinyal keluaran PLC dengan komponen *pneumatic* sehingga *pneumatic actuator* dapat bekerja sesuai urutan operasi yang telah diprogram. Rangkaian ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sumber tegangan 24 VDC, *Programmable Logic Controller* (PLC), *Relay* (RLY), *Solenoid Valve* (SV1), dan *Pressure switch* (PS). Setiap komponen memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam proses pemberian perintah, pengaktifan *actuator*, serta pengiriman sinyal umpan balik kepada sistem kontrol. Integrasi antara komponen listrik dan *pneumatic* memungkinkan proses buka dan tutup *valve* berlangsung secara otomatis. Implementasi rangkaian *electrical control* menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan sistem *fly ash transport*.

Proses pengendalian dimulai ketika PLC memberikan sinyal keluaran (*digital output*) sebesar 24 VDC menuju kumparan *relay*. Tegangan tersebut menyebabkan kumparan *relay* menjadi aktif sehingga kontak *relay* berubah dari kondisi terbuka menjadi tertutup. Perubahan kondisi kontak *relay* memungkinkan sumber tegangan dialirkan menuju *Solenoid Valve* (SV1). Penggunaan *relay* bertujuan untuk melindungi modul keluaran PLC dari beban yang lebih besar sekaligus meningkatkan keandalan sistem kontrol. Dengan demikian, *relay* berfungsi sebagai penghubung antara sistem kontrol PLC dan rangkaian penggerak *pneumatic*.

Setelah *relay* aktif, arus listrik mengalir menuju kumparan *solenoid valve* sehingga menghasilkan medan magnet yang menggerakkan inti katup (*spool*). Pergerakan *spool* menyebabkan arah aliran udara pada katup *pneumatic* berubah sesuai dengan perintah yang diberikan PLC. Udara bertekanan kemudian dialirkan menuju salah satu sisi *pneumatic actuator* sehingga *actuator* menghasilkan gerakan membuka atau menutup *valve*. Ketika perintah dihentikan, kumparan *solenoid valve* tidak lagi menerima tegangan sehingga katup kembali ke posisi semula sesuai mekanisme pegas (*spring return*). Proses tersebut berlangsung secara otomatis selama sistem berada dalam kondisi operasi normal.

Selain mengendalikan *solenoid valve*, rangkaian *electrical control* juga memanfaatkan *pressure switch* sebagai komponen umpan balik (*feedback*). *Pressure switch* berfungsi mendeteksi tekanan udara pada sistem *pneumatic* setelah *actuator* bekerja. Ketika tekanan mencapai nilai yang telah ditentukan, kontak *pressure switch* akan berubah kondisi dan mengirimkan sinyal masukan (*digital input*) kepada PLC. Sinyal tersebut digunakan sebagai konfirmasi bahwa proses aktuasi telah berlangsung dengan baik dan memenuhi

kondisi operasi yang dipersyaratkan. Informasi dari *pressure switch* juga menjadi dasar bagi PLC untuk melanjutkan urutan kerja berikutnya atau memberikan alarm apabila tekanan tidak tercapai.

Implementasi rangkaian *electrical control* menunjukkan bahwa setiap komponen memiliki peranan penting dalam menjaga koordinasi antara sistem kontrol listrik dan sistem *pneumatic*. Gangguan pada salah satu komponen, seperti *relay* yang tidak bekerja, kumparan solenoid *valve* yang putus, atau *pressure switch* yang gagal memberikan sinyal, dapat menyebabkan *pneumatic actuator* tidak beroperasi secara normal. Oleh karena itu, pemeriksaan rangkaian listrik menjadi salah satu tahapan penting dalam proses *troubleshooting* sistem *fly ash transport*. Analisis terhadap aliran tegangan dan kondisi setiap komponen memungkinkan teknisi mengidentifikasi sumber gangguan secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, implementasi rangkaian *electrical control* tidak hanya mendukung pengoperasian *pneumatic actuator*, tetapi juga meningkatkan keandalan dan keselamatan sistem secara keseluruhan.

5.1.6. Implementasi *Troubleshooting Pneumatic actuator* pada *Valve Fly Ash Transport*

Tabel 5.2. Identifikasi Gangguan *Pneumatic Actuator*

No	Identifikasi Gangguan	Penyebab	Dampak
1.	<i>Monitoring valve</i> status	<i>Feedback pressure switch</i> tidak terbaca PLC	Status <i>valve</i> tidak muncul pada HMI
2.	<i>Pneumatic actuator</i> tidak bergerak	Solenoid <i>valve</i> gagal merespon	<i>Valve</i> gagal membuka atau menutup

Implementasi *troubleshooting* dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab gangguan yang terjadi pada *pneumatic actuator* sehingga sistem *fly ash transport* dapat kembali beroperasi secara normal. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan gejala gangguan yang muncul pada HMI, kondisi *actuator* di lapangan, serta hasil pemeriksaan terhadap komponen sistem kontrol dan sistem *pneumatic*. Tahapan ini bertujuan menentukan sumber permasalahan secara sistematis agar tindakan perbaikan yang dilakukan tepat sasaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan dua gangguan utama yang memengaruhi kinerja *pneumatic actuator*, yaitu gangguan pada sistem pemantauan status *valve* dan kegagalan pergerakan *actuator* akibat solenoid *valve*. Hasil identifikasi gangguan tersebut disajikan pada Tabel 5.4 sebagai dasar pelaksanaan proses *troubleshooting*.

Gangguan pertama terjadi pada proses *monitoring valve* status, yaitu kondisi ketika *valve* telah menerima perintah buka maupun tutup, tetapi status posisi *valve* tidak dapat ditampilkan pada HMI. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sinyal umpan balik (*feedback*) dari *pressure switch* tidak diterima oleh PLC sehingga sistem tidak memperoleh informasi mengenai kondisi aktual *valve*. Akibatnya, operator tidak dapat memastikan apakah *valve* telah berhasil membuka atau menutup sesuai dengan perintah yang diberikan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemantauan sistem menjadi kurang optimal dan

berpotensi mengganggu urutan operasi otomatis pada *fly ash* transport. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan terhadap *pressure switch*, jalur pengkabelan, terminal, serta masukan (digital *input*) PLC untuk memastikan sinyal umpan balik dapat diterima dengan baik.

Gangguan kedua terjadi ketika *pneumatic actuator* tidak bergerak meskipun sistem telah memberikan perintah operasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab utama gangguan berasal dari solenoid *valve* yang tidak memberikan respons meskipun telah menerima sinyal kendali dari PLC. Kondisi tersebut mengakibatkan udara bertekanan tidak dapat dialirkan menuju *pneumatic actuator*, sehingga *actuator* gagal menghasilkan gerakan mekanis untuk membuka maupun menutup *valve*. Dampak dari gangguan ini adalah proses transportasi *fly ash* tidak dapat berlangsung sesuai dengan urutan operasi yang telah diprogram karena *valve* tetap berada pada posisi semula. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap tegangan keluaran PLC, kondisi *relay*, kumparan (*coil*) solenoid *valve*, kontinuitas pengkabelan, serta suplai udara bertekanan hingga penyebab gangguan berhasil diidentifikasi dan dilakukan tindakan perbaikan. Setelah komponen yang mengalami gangguan diperbaiki, dilakukan pengujian kembali terhadap *pneumatic actuator* untuk memastikan *valve* dapat membuka dan menutup sesuai dengan perintah sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *pneumatic actuator* kembali beroperasi dengan normal sehingga proses *fly ash transport* dapat berlangsung sesuai dengan urutan operasi yang telah diprogram.

Tabel 5.3. Langkah-Langkah *Troubleshooting Pneumatic Actuator*

No	Identifikasi Gangguan	Hasil Pemeriksaan	Tindakan
1.	Mengubah <i>selector</i> remote ke local	Sistem berada pada mode local sehingga <i>valve</i> dapat dioperasikan secara manual	Melakukan pengujian <i>valve</i> secara manual dengan aman
2.	Memeriksa sinyal <i>feedback</i> dari <i>pressure switch</i> ke PLC	Memeriksa sinyal <i>feedback</i> dari <i>pressure switch</i> ke PLC	Memeriksa sinyal <i>feedback</i> dari <i>pressure switch</i> ke PLC
3.	Memeriksa kondisi <i>relay</i>	Memeriksa kondisi <i>relay</i>	Memeriksa kondisi <i>relay</i>
4.	Pemeriksaan solenoid <i>valve</i>	<i>Coil</i> tidak merespon	Penggantian solenoid <i>valve</i>
6.	Menguji pergerakan <i>pneumatic actuator</i>	Menguji pergerakan <i>pneumatic actuator</i>	Menguji pergerakan <i>pneumatic actuator</i>
7.	Memverifikasi status <i>valve</i> pada HMI	Memverifikasi status <i>valve</i> pada HMI	Memverifikasi status <i>valve</i> pada HMI

5.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem pengendalian *pneumatic actuator* pada *fly ash transport* menunjukkan bahwa seluruh komponen kontrol dan *pneumatic* bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan proses pembukaan dan penutupan *valve* secara otomatis. Integrasi tersebut melibatkan *Human Machine Interface* (HMI), *Programmable Logic Controller* (PLC), *relay*, solenoid *valve*, *pressure switch*, serta *pneumatic actuator* yang saling berkomunikasi melalui sinyal listrik dan udara bertekanan. PLC berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses logika operasi berdasarkan ladder diagram, kemudian mengirimkan sinyal keluaran menuju *relay* dan solenoid *valve* untuk menggerakkan *actuator*. Setelah *actuator* bergerak, *pressure switch* memberikan sinyal *feedback* kepada PLC sebagai konfirmasi bahwa perintah telah berhasil dilaksanakan. Hasil implementasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengoperasian sistem tidak hanya dipengaruhi oleh satu komponen, tetapi bergantung pada koordinasi seluruh perangkat yang terlibat dalam sistem kontrol.

Implementasi ladder diagram menunjukkan bahwa setiap proses pengoperasian *valve* telah dirancang menggunakan logika *interlock* untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem. Sebelum *pneumatic actuator* diaktifkan, PLC terlebih dahulu memverifikasi kondisi mode operasi, status independent, sinyal finish/start, posisi outlet *valve*, waktu tunda (*time valve*), serta posisi *selector remote/local*. Apabila salah satu kondisi tersebut belum terpenuhi, PLC tidak akan mengaktifkan digital *output* menuju solenoid *valve*. Penerapan logika tersebut bertujuan mencegah terjadinya kesalahan urutan operasi yang dapat mengganggu proses *fly ash transport*. Dengan demikian, implementasi ladder diagram mampu meningkatkan keselamatan operasi sekaligus menjaga agar perpindahan *fly ash* berlangsung secara berurutan dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, gangguan yang ditemukan selama pelaksanaan Kerja Praktik terdiri atas dua kondisi utama, yaitu tidak terbacanya status *valve* pada HMI serta tidak Bergeraknya *pneumatic actuator*. Gangguan pertama terjadi karena sinyal *feedback* dari *pressure switch* tidak diterima oleh PLC sehingga sistem tidak memperoleh informasi mengenai posisi aktual *valve*. Kondisi tersebut menyebabkan operator tidak dapat memonitor status buka maupun tutup *valve* secara akurat melalui HMI sehingga proses pemantauan menjadi kurang optimal. Gangguan kedua disebabkan oleh solenoid *valve* yang gagal merespons perintah dari PLC sehingga udara bertekanan tidak dapat dialirkan menuju *pneumatic actuator*. Akibatnya, *actuator* tidak mampu menghasilkan gerakan mekanis sehingga *valve* tetap berada pada posisi semula dan proses transportasi *fly ash* tidak dapat berlangsung sesuai urutan operasi.

Pelaksanaan *troubleshooting* dilakukan secara sistematis dengan mengikuti alur kerja sistem kontrol mulai dari pemeriksaan sinyal *feedback pressure switch*, pemeriksaan tegangan keluaran PLC, pengecekan kondisi *relay*, pemeriksaan solenoid *valve*, pengujian pergerakan *pneumatic actuator*, hingga verifikasi status *valve* pada HMI. Urutan pemeriksaan tersebut dilakukan agar sumber gangguan dapat ditemukan secara bertahap tanpa mengabaikan hubungan antar komponen dalam sistem. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gangguan pada jalur *feedback* menyebabkan informasi posisi *valve*

tidak dapat diterima oleh PLC, sedangkan kerusakan coil solenoid *valve* mengakibatkan *actuator* tidak memperoleh suplai udara bertekanan. Setelah dilakukan tindakan perbaikan terhadap komponen yang mengalami gangguan, sistem kembali mampu menjalankan proses pembukaan dan penutupan *valve* sesuai logika operasi yang telah diprogram. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode *troubleshooting* yang dilakukan telah mampu mengembalikan fungsi sistem kontrol maupun sistem *pneumatic* secara terpadu.

Hasil implementasi *troubleshooting* membuktikan bahwa keandalan sistem *fly ash* transport sangat dipengaruhi oleh kondisi setiap komponen instrumentasi, sistem kontrol, dan sistem *pneumatic* yang bekerja secara terintegrasi. Gangguan pada satu komponen, baik berupa hilangnya sinyal *feedback* maupun kegagalan solenoid *valve*, dapat menyebabkan seluruh proses pengoperasian *valve* terganggu meskipun komponen lainnya masih berada dalam kondisi normal. Oleh karena itu, pelaksanaan pemeriksaan secara berurutan sesuai alur kerja sistem menjadi langkah yang efektif untuk mempercepat proses identifikasi penyebab gangguan sekaligus mengurangi waktu penghentian operasi. Selain itu, pemantauan kondisi sistem melalui HMI dan pemeriksaan berkala terhadap komponen kontrol juga menjadi bagian penting dalam menjaga kontinuitas operasi *fly ash* transport. Dengan demikian, implementasi *troubleshooting pneumatic actuator* pada *valve fly ash transport* mampu meningkatkan keandalan sistem serta mendukung kelancaran proses penanganan *fly ash* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 memberikan pemahaman mengenai prinsip kerja *pneumatic actuator* pada sistem *fly ash transport* sebagai bagian dari sistem *ash handling*. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, proses pengoperasian *valve* berlangsung melalui integrasi antara *Human Machine Interface* (HMI), *Programmable Logic Controller* (PLC), *relay*, solenoid *valve*, *pneumatic actuator*, dan *pressure switch* yang bekerja secara berurutan sesuai logika *ladder diagram*. PLC berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses perintah dari HMI, kemudian mengirimkan sinyal ke solenoid *valve* sehingga udara bertekanan dapat menggerakkan *pneumatic actuator* untuk membuka maupun menutup *valve*. Selanjutnya, *pressure switch* memberikan sinyal *feedback* kepada PLC sebagai konfirmasi bahwa proses aktuasi telah berlangsung sesuai dengan perintah yang diberikan. Integrasi seluruh komponen tersebut menunjukkan bahwa keandalan sistem *fly ash transport* sangat dipengaruhi oleh komunikasi sinyal kontrol dan kondisi setiap komponen instrumentasi maupun sistem *pneumatic*.

Hasil implementasi *troubleshooting* menunjukkan bahwa gangguan yang ditemukan selama pelaksanaan Kerja Praktik meliputi tidak terbacanya sinyal *feedback pressure switch* oleh PLC sehingga status *valve* tidak ditampilkan pada HMI, serta kegagalan respons solenoid *valve* yang menyebabkan *pneumatic actuator* tidak mampu menggerakkan *valve*. Proses *troubleshooting* dilakukan secara sistematis melalui pemeriksaan sinyal *feedback*, tegangan digital *output* PLC, kondisi *relay*, solenoid *valve*, pengujian pergerakan *pneumatic actuator*, hingga verifikasi kembali status *valve* pada HMI. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyebab gangguan dapat diidentifikasi sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan pada komponen yang mengalami kerusakan. Setelah proses perbaikan selesai, sistem kembali bekerja sesuai urutan operasi yang telah diprogram, *valve* dapat membuka dan menutup dengan normal, serta status *valve* dapat dimonitor melalui HMI. Dengan demikian, implementasi *troubleshooting pneumatic actuator* mampu meningkatkan keandalan sistem *fly ash transport* serta mendukung kelancaran proses penanganan *fly ash* pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kerja Praktik, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 disarankan untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala terhadap *pressure switch*, *relay*, solenoid *valve*, *pneumatic actuator*, serta sistem pengkabelan guna menjaga keandalan sistem *fly ash transport*.

2. Prosedur *troubleshooting* yang telah diterapkan sebaiknya tetap digunakan sebagai acuan dalam proses identifikasi gangguan karena mampu membantu teknisi menemukan penyebab kerusakan secara sistematis dan mengurangi waktu penghentian operasi.
3. Dokumentasi hasil pemeriksaan, riwayat gangguan, dan tindakan perbaikan sebaiknya disusun secara lebih lengkap sebagai referensi dalam kegiatan pemeliharaan maupun *troubleshooting* apabila terjadi gangguan serupa di kemudian hari.
4. Bagi mahasiswa atau pelaksanaan Kerja Praktik selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai sistem instrumentasi dan kontrol pada *fly ash transport*, termasuk analisis terhadap komponen sensor, PLC, dan sistem komunikasi HMI agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sarwono, Edy., & Saputra, Indra. 2023. Pemakaian Metode ASME PTC 4.1 Pada Evaluasi Performa (Efisiensi) *Boiler* Pulverized Firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). *Radial: Jurnal Ilmiah Sains dan Rekayasa*. 1(1): 51–60.
- [2] Sarkar, D. K. 2015. *Thermal Power Plant: Design and Operation*. Oxford: Elsevier.
- [3] Adinugroho, T. P., Ayuningtyas, U., Anggraeni, P., Febriansyah, H., Susila, I. M. A. D., Sasongko, N. A., & Darmayanti, N. T. E. 2022. Life Cycle Assessment of *Fly ash* Bottom Ash in Coal Power Plants: A Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 1108(1): 012035.
- [4] Strand, M., Pagels, J., Szpila, A., Gudmundsson, A., Swietlicki, E., Bohgard, M., & Sanati, M. 2002. *Fly ash Penetration through Electrostatic Precipitator and Flue Gas Condenser in a 6 MW Biomass Fired Boiler*. *Energy & Fuels*. 16(6): 1499–1506. <https://doi.org/10.1021/ef020076b> (diakses 3 Agustus 2026).
- [5] Mills, D., Jones, M. G., & Agarwal, V. K. 2020. *Handbook of Pneumatic Conveying Engineering*. Boca Raton: CRC Press.
- [6] Petruzella, F. D. 2022. *Programmable Logic Controllers*. 6th ed. New York: McGraw Hill Education.
- [7] Parr, A. 2021. *Hydraulics and Pneumatics: A Technician's and Engineer's Guide*. 4th ed. Oxford: Elsevier.
- [8] Blasiak, S., Laski, P. A., & Takosoglu, J. E. 2021. *Rapid Prototyping of Pneumatic Directional Control valves*. *Polymers*. 13(9): 1458.
- [9] Ma, J., Chen, Z., Wang, Y., & Li, H. 2021. *Design and Experimental Investigation of a High Reliability Pressure switch for Industrial Applications*. *Sensors*. 21(18): 6165.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Persetujuan Pelaksanaan KP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
FAKULTAS TEKNIK
Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura
Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506
Laman : www.trunodjoyo.ac.id

Nomor : B/1834/UN46.3.4/PK.01.06/2026
Perihal : Permohonan Izin Kerja Praktek

21 April 2026

Yth. Pimpinan PJB UBJ OM PLTU Paiton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km 141, Area Sawah, Bhinor, Paiton, Probolinggo

Dalam rangka memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sesuai bidang masing-masing dan untuk memenuhi syarat sebelum mahasiswa mengerjakan tugas akhir/ skripsi, maka sesuai ketentuan kurikulum mahasiswa diwajibkan melaksanakan kerja praktek.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melaksanakan kegiatan kerja praktek di Perusahaan tersebut sejak tanggal 1 Juli s.d. 30 Agustus 2026.

Adapun mahasiswa tersebut adalah:

No.	Nama	Program Studi	Nomor WA
1.	Resi Adi Putra NIM 2404911400029	Teknik Mekatronika	082338915793

Besar harapan kami dapat menerima konfirmasi kesediaan menerima atau menolak pengajuan Kerja Praktek ini maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal surat ini dikeluarkan.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Teknik,



Faikul Umam
NIP 198301182008121001

NB: Konfirmasi surat balasan/ kesediaan dapat dikirimkan melalui *hotline* Fakultas Teknik Universitas Trunodjoyo Madura dengan nomor *whatsapp* 081231000095 atau *email* ft@trunodjoyo.ac.id



Lampiran 1. Surat Balasan dari Perusahaan



Nomor : 0638/335/PLNNP020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An. Resi Adi Putra

27 April 2026

Kepada

Yth. Dekan
Fakultas Teknik
UNIVERSITAS TRUNODJOYO
MADURA
Jl. Raya Telang, PO.Box.2 Kamal,
Bangkalan-Madura

Menindaklanjuti surat dari Universitas Trunodjoyo Madura, Nomor : B/1834/ON46.3.4/PK.01.06/2026 tanggal : 21 April 2026, Perihal : Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Resi Adi Putra	Teknik Mekatronika	Faizal Riza

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Juli - 30 Agustus 2026 di Kontrol Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
 2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
 3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
 4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
 5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
 6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
 7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.
- Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Jl Raya Surabaya-Stubondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W